

JEGYZŐKÖNYV

Adatbázis rendszerek 2

féléves feladat

Készítette: Pocsai Bálint

Neptunkód: EQJL00

Dátum:2026.05.03

gyakorlatvezető: Dr. Bednarik László

A Témakör:

A 2. féléves feladatomban az első feladat folytatása PL/SQL adatbázisban. A program célja a könyvek adatainak (cím, szerző, műfaj, kiadás éve, ár) precíz nyilvántartása

Táblák:

- **Könyv:** A könyvek alapadatait tárolja (KönyvID, Cim, Szerzo, Mufaj, KiadasEve, Ar).
- **Könyv_Log:** A módosítási események (INSERT, UPDATE, DELETE) naplózására szolgál, rögzítve az esemény típusát, az érintett könyv azonosítóját és a pontos időbélyeget.

•

```
CREATE TABLE Konyv (  
    KonyvID NUMBER PRIMARY KEY,  
    Cim VARCHAR2(100),  
    Szerzo VARCHAR2(100),  
    Mufaj VARCHAR2(50),  
    KiadasEve NUMBER,  
    Ar NUMBER  
);  
  
CREATE TABLE Konyv_Log (  
    LogID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    Esemeny_Tipusa VARCHAR2(50),  
    Erintett_KonyvID NUMBER,  
    Esemeny_Ideje TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP  
);  
  
CREATE SEQUENCE seq_konyv_id START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

A PL/SQL program kódja, megtervezése

A PL/SQL program magja a konyv, amely tartalmazza az adatbázis kezeléséhez szükséges összes funkciót. A kliens alkalmazásoknak elegendő az eljárások

meghívása. Ezt egészítik ki az adatbázis-szintű triggerok, amelyek függetlenül futnak le

Kurzor, csomag, trigger - megtervezése, leírása

Triggerok használata: A rendszer három különböző trigger alkalmaz:

1. `trg_konyv_autokey`: BEFORE INSERT trigger, mely a szekvenciából kéri le és osztja ki az elsődleges kulcsot, ha az nem lett megadva.
2. `trg_konyv_control`: Validációs trigger, ami megakadályozza a negatív ár megadását.
3. `trg_konyv_log`: AFTER DML trigger, ami az adatbázis-eseményeket írja a `Konyv_Log` táblába.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_konyv_log
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON Konyv FOR EACH ROW
DECLARE
    v_esemeny VARCHAR2(50);
    v_id NUMBER;
BEGIN
    IF INSERTING THEN v_esemeny := 'ÚJ KÖNYV FELVÉTEL'; v_id :=
:NEW.KonyvID;

    ELSIF UPDATING THEN v_esemeny := 'KÖNYV ADAT MÓDOSÍTÁS'; v_id :=
:NEW.KonyvID;

    ELSIF DELETING THEN v_esemeny := 'KÖNYV TÖRLÉS'; v_id := :OLD.KonyvID;

    END IF;

    INSERT INTO Konyv_Log (Esemeny_Tipusa, Erintett_KonyvID) VALUES
(v_esemeny, v_id);
END;
```

Csomag (Package) és Kurzorok:

A `konyv_pkg` csomagban található a CRUD műveletek megvalósítása. A kivételkezelés (EXCEPTION blokkok) megvédi a rendszert a váratlan leállásoktól.

- Implicit kurzor: Az `SQL%ROWCOUNT` használata a módosító (UPDATE) eljárásban, ami visszaadja az érintett sorok számát.

- Explicit kurzor: A CURSOR c_konyvek IS... a megadott műfajú könyvek átlagárának kiszámítására szolgáló függvényben, ami soronként járja be az eredményhalmazt.

```
PROCEDURE modositas(p_id NUMBER, p_uj_ar NUMBER) IS
BEGIN
    UPDATE Konyv SET Ar = p_uj_ar WHERE KonyvID = p_id;
    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nincs ilyen ID.');
```

ELSE

```
        COMMIT;
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS
THEN ROLLBACK;
END modositas;
```

PL_SQL feladat

KONYV

Könyv_Log

Könyv

Cim

Szerzo

Mufaj

Kiadaseve

Ar

KONYV

	Cim	Szerzo	Mufaj	Kiadaseve	Ar
	A Gyűrűk Ura	J.R.R. Tolkien	Fantasy	1954	5000
	Alaphány	Isaac Asimov	Sci-Fi	1951	4200
	Egri csillagok	Gárdonyi Géza	Történelmi regény	1901	3500

Könyv

Cim

A Gyűrűk Ura

Szerzo

J.R.R. Tolkien

Mufaj

Fantasy

Kiadaseve

1954

Ar

5000

Tartalom

A Témakör:.....	2
A rendszer két relációs táblára épül:.....	2
A PL/SQL program kódja, megtervezése	2
Kurzor, csomag, trigger - megtervezése, leírása	3
Csomag (Package) és Kurzorok:	3